7. Elemző és számítási feladat

Egy égetett meszes zacskó tartalmának tömege, nedves helyen és szabad levegőn állás közben, megnőtt. A zacskóban lévő porszerű anyag egyenletes összekeverését (homogenizálását) követően kis mintákat veszünk belőle és vizsgálatokat végzünk velük:

- Az egyik mintát 10,0 %-os sósavba téve a por gázfejlődés nélkül feloldódik.
- A másik, 1,15 g tömegű mintát kaloriméterben (hőmennyiség meghatározására szolgáló készülék) sósavval reagáltatjuk, és mérjük mennyi hő szabadul fel: 3,47 kJ hő felszabadulását mérjük.

a) Mire utal a gázfejlődés *nélküli* feloldódás a sósavban?

b) A tapasztalatokat is figyelembe véve mitől nőtt meg az égetett mész tömege állás közben?

c) Írja fel a porminta sósavban való feloldódásakor végbemenő reakciók ionegyenletét és számítsa ki a reakcióhőket! Ehhez a következő képződéshő-adatok közül választhatja ki a szükségeseket:

$HCl(g)$: –92,5 kJ/mol	$H^+(aq)$: 0,00 kJ/mol
$CaO(sz)$: –636 kJ/mol	$OH^-(aq)$: –230 kJ/mol
$Ca(OH)_2(sz)$: –987 kJ/mol	$Cl^-(aq)$:–168 kJ/mol
$CaCl_2(sz)$: –796 kJ/mol	$H_2O(f)$: –286 kJ/mol
$Ca^{2+}(aq)$: –543 kJ/mol	

d) Számítással határozza meg, hogy az égetett mész hány százaléka alakult át állás közben!

12 pont	